LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANYELLE GARCIA GUEDES

JESSICA LAISA SILVA

AUTORIA

Danyelle Garcia Guedes

Olá. Sou mestranda em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Campos Elíseos e bacharel em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande. Atuei como membro e pesquisadora em pesquisa e desenvolvimento de dispositivos biossensores e biomateriais no Laboratório de Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste (Certbio) e no desenvolvimento de materiais cerâmicos e nanofibras no Laboratório de Tecnologia de Materiais da UFCG. Atualmente, sou membro do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Avançados. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Laisa Silva

Sou graduada em Sistema da Informação e mestre em Sistema e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais, e também atuo no estímulo de jovens e crianças no ensino de programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltados ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional, incentivando essa área no ensino de jovens e de professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. As minhas áreas de interesse de estudo são: Educação, Engenharia de Software, Mineração de dados, Pensamento Computacional, Jogos Digitais Educativos e Gerenciamento de Projeto. Conte comigo em seus estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Transporte de Materiais na Produção..... 12

Manuseio de Materiais em um Processo Industrial..... 12

Equipamentos Utilizados na Logística Interna 14

Fatores Importantes para Serem Considerados no Planejamento do Manuseio de Materiais em uma Fábrica 16

Equipamentos de Transporte de Materiais 18

Armazenamento de Materiais na Produção..... 25

Armazenamento..... 25

Métodos Convencionais de Armazenamento..... 29

Identificação de Materiais na Produção 36

Identificação Automática 36

Códigos de Barras..... 42

Identificação por Radiofrequência..... 45

Sistemas de Manufatura 48

Sistema de Manufatura Industrial..... 48

Componentes de um Sistema de Manufatura 49

Máquinas de Produção 50

Sistema de manuseio de material..... 52

Sistemas de Controle Computadorizado..... 52

Classificação dos Sistemas de Manufatura 54

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Para a incorporação de um sistema automatizado em um ambiente industrial, é necessário ter conhecimento de todos os elementos que compõem o sistema de produção da fábrica. Ao longo desta unidade, serão apresentados conceitos relacionados aos sistemas de manufatura e quais suas classificações e variações. Será apresentado também como se desenvolve o processo de armazenamento de materiais, bem como o manuseio de materiais ao longo do processo produtivo. Além disso, será apresentado como se desenvolve a identificação automática de todos os componentes que estão presentes na planta de processamento, como é feito o seu rastreio e gerenciamento. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender a sistemática de transporte de materiais, identificando seus equipamentos.
2. Entender a sistemática de armazenamento dos materiais em um sistema produtivo, abordando estratégias, métodos e instrumentos, bem como seu processo automatizado.
3. Aplicar os processos de identificação e aquisição automática de dados.
4. Compreender o sistema da manufatura.

Transporte de Materiais na Produção

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a sistemática de transporte de materiais, identificando seus equipamentos. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Manuseio de Materiais em um Processo Industrial

Ao longo dos diversos tipos de processos industriais, uma operação bastante comum é o deslocamento e o manuseio dos materiais que fazem parte do processo.

Figura 1 – Manuseio de materiais em processo industrial

Fonte: Pexels

O ato de manusear materiais em um processo industrial pode ser definido pela ação de deslocamento, armazenagem, proteção e controle

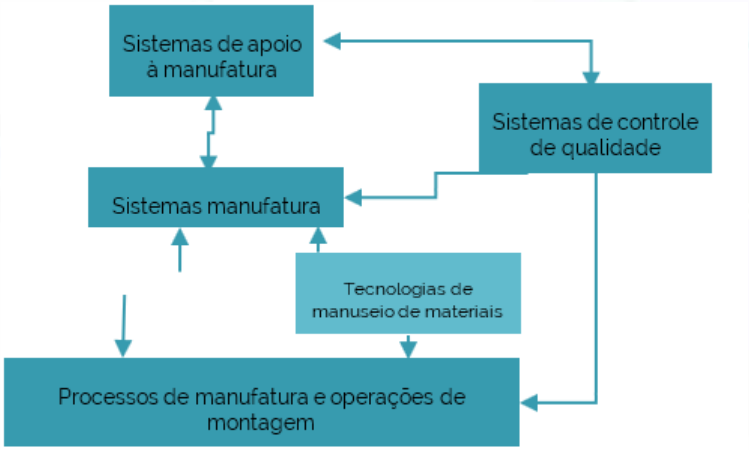
de todos os elementos que fazem parte de um processo de manufatura e distribuição. Envolve, assim, toda a movimentação do produto ao longo das diversas etapas do processo industrial.

Por ser um processo imprescindível a qualquer tipo de produção e para o andamento das diversas etapas de processamento, o processo de manuseio de materiais deve ser caracterizado por alguns fatores de extrema importância, a saber:

- Deve ser um processo que demande o menor custo possível; como é um custo associado à produção geral, quanto menor puder ser, menor será o custo geral da produção.
- Deve ser um processo seguro, o qual possibilite, por exemplo, que os materiais sejam deslocados sem riscos à sua integridade ou à de outros elementos que compõem o sistema geral.
- É necessário ser um processo eficiente, de maneira que seu fluxo seja potencializado ao máximo.
- A pontualidade e a precisão são imprescindíveis. Para a garantia da continuidade das operações realizadas, é necessário que os materiais saiam de um ponto, sejam movimentados e cheguem ao outro ponto desejado nos momentos certos, de maneira que todas as operações ocorram em conjunto e simultaneamente. Isso evita interrupções ou perda de tempo de processo, pois os materiais certos precisam ser levados nas quantidades certas para a operação certa.

O esquema apresentado na figura a seguir ilustra a configuração do manuseio de materiais dentro do sistema geral de produção industrial.

Figura 2 – Manuseio de materiais na produção.



Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Groover (2011, p. 225).

O processo de manuseio de materiais em si compreende uma porção da atividade total do sistema de produção, o qual é conhecido como logística. A logística relaciona desde a aquisição até o deslocamento, armazenamento e distribuição dos materiais e produtos que fazem parte de um processo. Além disso, relaciona também todas as estratégias de planejamento e controle de todas as operações do processo.

Em geral, classificam-se as operações de logística em:

- **Logística interna:** em que se tem o manuseio de materiais propriamente dito, consistindo nas atividades de movimentação de materiais dentro da instalação onde ocorre o processamento.
- **Logística externa:** a qual envolve o transporte e as atividades que se desenvolvem fora da instalação de processamento; no manuseio de materiais, relaciona-se com operações que ocorrem entre localizações geográficas diferentes, fora do ambiente da fábrica.

Equipamentos Utilizados na Logística Interna

Existem diversos tipos de equipamentos empregados para o manuseio de materiais. No entanto, é possível categorizá-los em quatros grupo:

- Equipamentos de transporte

Os equipamentos de transporte são empregados em processos de deslocamento de materiais dentro das fábricas, ou seja, para a movimentação dos elementos da produção entre as etapas do sistema produtivo.

Os principais equipamentos são os veículos industriais, os guiados automaticamente, os guiados por trilhos, os transportadores e os guinchos e guindastes.

- Sistemas para armazenamento

Na manufatura, pretende-se sempre reduzir ao máximo o volume de produtos armazenados. No entanto, essa operação ocorre bastante e, para tal, é necessário que os materiais permaneçam por certa faixa de tempo armazenados em algum local da fábrica. Alguns procedimentos podem ser adotados para melhor alocar os materiais no armazenamento, bem como equipamentos específicos.

Existem duas categorias importantes: os métodos convencionais de armazenamento e os sistemas automatizado de armazenamento.

Os métodos convencionais de armazenamento são direcionados para organização de um grande número de itens. Assim, envolvem sistemas de prateleiras, estantes, gavetas e outros, e exigem mão de obra intensiva, em que colaboradores guardam e retiram os produtos dos locais de armazenagem.

Já os sistemas automatizados atuam como uma estratégia para a redução de mão de obra humana nas funções de alocação de produtos. Nessa categoria, existem duas formas principais de armazenamento: por sistema de armazenamento e recuperação automáticos e sistema de carrossel.

- Equipamentos de unitização

Os equipamentos de unitização referem-se a contêineres, como caixas, cestas, paletes, barris, tambores, itens individuais no manuseio e equipamentos para carregar e acondicionar contêineres, como empilhadeiras.

Figura 3 – Empilhadeira e transporte de materiais

Fonte: Pexels

As operações de unitização podem ser realizadas de forma automatizada por meio de paletizadores e despaletizadores, os quais carregam e embrulham caixas de papelão com filmes de plásticos e descarregam, respectivamente, os produtos.

- Sistemas para identificação e rastreio

Todo o processo de movimentação e armazenamento precisa ser acompanhado. Para tanto, é necessário um sistema de rastreio dos materiais que são manuseados. Esse processo é feito por meio da rotulagem com códigos de barra, por exemplo, das caixas ou das cargas unitárias, mas também pode ser por meio de sistema de identificação por radiofrequência (RFID).

Fatores Importantes para Serem Considerados no

Planejamento do Manuseio de Materiais em uma Fábrica

O sistema de manuseio a ser adotado por uma empresa deve ser pensado de acordo com as necessidades visualizadas pelo processo produtivo. A forma de manipulação, as definições de quantidades de itens que precisarão ser deslocados de um ponto a outro, entre outros aspectos, devem considerar o tipo de produto com o qual se está lidando, o tipo de produção e o orçamento disponível para essa fase do processo.

As características físicas do material manuseado devem ser consideradas, isto é, se o material é líquido, sólido, o seu peso, formato e volume ocupado. Na tabela a seguir, tem-se uma relação das características possíveis de materiais, bem como algumas descrições.

Tabela 1 – Características físicas do material manuseado

Categoria	Descrição
Estado físico	Sólido, líquido ou gasoso
Tamanho	Volume, comprimento, largura, altura
Peso	Peso por peça, peso por unidade de volume
Formato	Longo e plano, redondo, quadrado, etc.
Condição	Quente, frio, molhado, sujo, pegajoso
Risco de dano	Frágil, resistente
Risco de segurança	Explosivo, inflamável, tóxico, corrosivo etc.

Fonte: Groover (2011, p. 227).

Uma vez identificadas as características dos materiais, é importante considerar o tipo de equipamento que se enquadra como mais apropriado para o seu manuseio, se consideram as quantidades de material e as vazões. Ou seja, quanto de material deve ser transportado em dado

espaço de tempo (peças/hora, carga de palete/hora, toneladas/hora etc.). Consideram-se também fatores de roteamento que relacionam os pontos de busca e de entrega, as distâncias de movimentação, as rotas e outros elementos relacionados.

A configuração espacial e o arranjo dos equipamentos na instalação são dois dos fatores importantes para o projeto de manuseio. Esse layout deve ser projetado para otimizar ao máximo o fluxo dos materiais, fazendo uso do sistema de manuseio mais apropriado. A respeito disso, podem ser utilizados três tipos de plantas de manufatura:

- **Layout de processo:** arranjo no qual diversos produtos são manufaturados em tamanhos de lote médio ou pequeno. Assim, exige um sistema flexível que consiga manusear diferentes variações de lotes. Nesse arranjo, é comum o uso de carrinhos de mão e empilhadeiras, bem como sistemas de veículos automatizados.
- Layout de produto: arranjo que relaciona tipos-padrão de quantidades de produtos que, em geral, são altas. Relaciona plantas de montagem final, utilizando-se carros e caminhões, por exemplo.
- **Layout de posição física:** arranjo destinado para produtos grandes e pesados, que permanecem em uma mesma localização a maior parte do tempo de fabricação. Normalmente, usam-se guinchos, guindastes e caminhões para transporte.

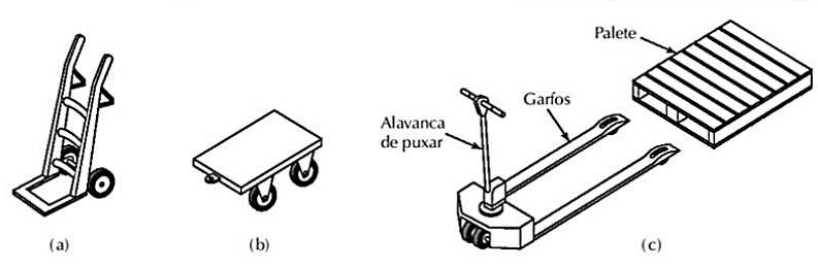
Equipamentos de Transporte de Materiais

Categorizam-se os tipos de equipamentos de transporte de materiais em sistemas de manufatura em cinco grupos:

- Carros industriais, manuais e motorizados

Estes podem ser motorizados ou não, mas são usados na locomoção de curtas distâncias do material. A figura a seguir apresenta exemplos desses tipos não motorizados.

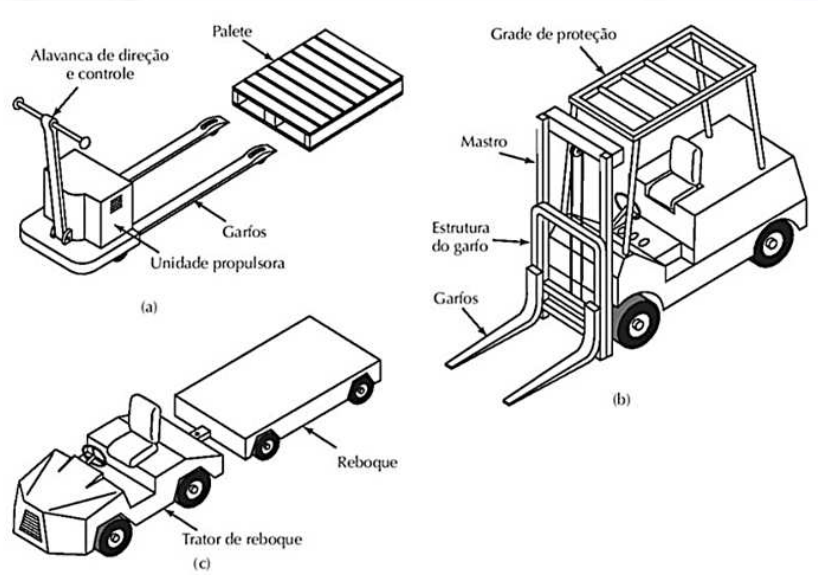
Figura 4 – Carrinhos industriais não motorizados. (a) carrinho de mão de duas rodas, (b) carrinho demão de quatro rodas e (c) carrinho de palete de baixa elevação



Fonte: Groover (2011, p. 230).

Os não motorizados são fáceis de usar, mas se limitam a produtos mais leves. Já os motorizados permitem manuseio de carga mais pesadas, os mais comuns são elencados adiante.

Figura 05 – Carrinhos industriais motorizados. (a) carrinho motorizado, (b) empilhadeira e (c) trator de reboque

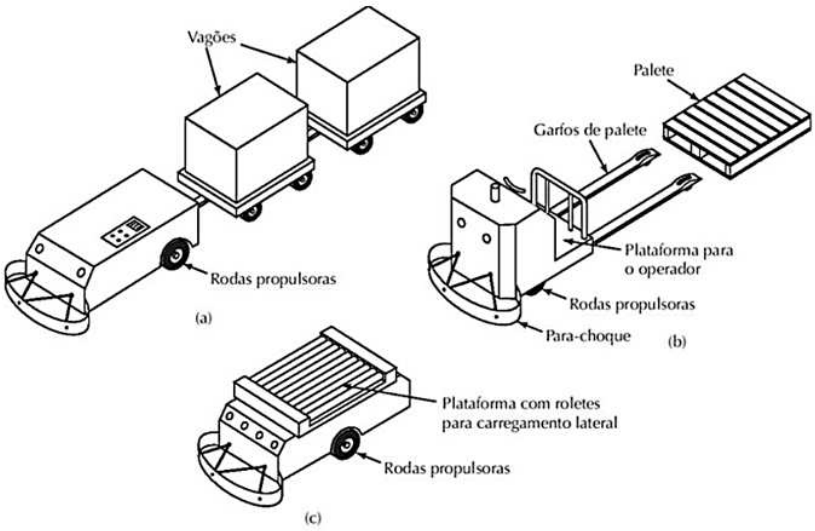


Fonte: Groover (2011, p. 231).

- Veículos guiados automaticamente

São veículos que usam baterias que os permitem trabalhar por longos períodos (8 a 16 horas). O percurso não possui obstáculos. Apropriado para automatização de manuseio de materiais em lotes e produção de modelos variados. Os tipos são os trens sem condutos, carrinhos de paletes e carregadores de unidades de carga.

Figura 6 – Veículos guiados automaticamente



Fonte: Groover (2011, p. 232).

Esses sistemas são comumente empregados em operações de trens sem condução, no armazenamento e distribuição de materiais, em manufaturas flexíveis.

IMPORTANTE:

A orientação dos veículos guiados automaticamente é feita por meio de três tipos de tecnologias, a saber: condutores embutidos, faixas pintadas e veículos guiados automaticamente. Na técnica dos condutores embutidos, usam-se fios elétricos em um pequeno canal que é cortado na superfície do piso da fábrica. Esse fio é instalado e o canal é preenchido com concreto. O fio é conectado a um gerador de energia de frequência de 1 a 15 kHz, o que induz a produção de um campo magnético ao longo do caminho criado com o fio no solo.

Esse campo magnético pode ser seguido por meio de sensores instalados no veículo. Assim, a variação do campo magnético relaciona-se diretamente com o movimento do carrinho, permitindo o controle de seu motor de direção. Na tecnologia de faixas pintadas, define-se no piso o percurso mais adequado, identificado por meio de pintura do trajeto no piso. Sensores óticos são instalados no veículo, o qual rastreia o caminho a seguir. Esse método é adequado para ambientes em que há alto grau de ruído elétrico. Uma desvantagem é a necessidade de manutenção periódica da pintura. Os veículos guiados automaticamente são a tecnologia mais atual. Eles fazem uso de uma combinação de orientação por cálculo e balizas dispostas na planta, que são identificadas por meio de sensores a bordo. O percurso não é definido no solo.

- Monovia e veículos guiados por trilhos

Os veículos são guiados por meio de trilhos fixados em suspensão no teto ou projetados no piso. Os veículos operam de forma assíncrona e o motor elétrico impulsiona o movimento. Sua fonte de energia não é de baterias, mas da energia elétrica da instalação.

- Transportadores

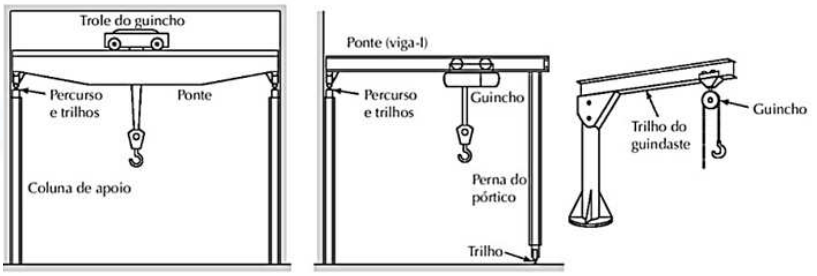
Os transportadores são elementos mecânicos que movimentam diversos itens em grandes volumes, em um percurso fixo. Existem diversos tipos de transportadores, observe a seguir alguns deles e suas propriedades:

- Transportador de correia ou correias transportadoras: consiste em um dos tipos de transportadores mais simples. Movimenta as peças de uma ponta a outra, em uma velocidade que pode ser variada. É uma categoria montada no chão. Eles movem a correia por meio de uma placa de aço de suporte, de modo que, conforme a correia se move, ela desliza.
- Transportador de rolos de gravidade: é também um dos tipos mais simples e acessíveis. Esse transportador é composto por uma série de rolos montados em uma estrutura lateral que fornece a superfície de rolamento. Quando montadas em um ângulo de inclinação, as peças se movem sozinhas. No entanto, caso se utilizem transportadores por gravidade para peças de tamanhos e pesos diferentes, é necessário controlar a velocidade e o ângulo, para que as peças não se choquem.
- Transportadores de corrente: são montados no piso e servem para itens pesados. Eles são especialmente úteis para itens que têm uma superfície inferior irregular. Nesse caso, a corrente transportadora tem dois ou três pontos de contato na parte inferior da carga. À medida que a corrente se move, ela carrega o produto para a frente. São utilizados para transportar paletes e grandes contentores industriais. Eles são pesados e se movem em velocidades lentas.

- Guindastes e guinchos

Os guindastes são empregados na movimentação horizontal de materiais, e os guinchos na movimentação vertical. Um guindaste inclui um guincho, assim, o guincho iça a carga e o guindaste o movimenta para um local desejado.

Figura 7 – Sistemas de guincho e guindaste



Fonte: Groover (2011, p. 243).

A tabela a seguir resume e diferencia as propriedades e aplicações das categorias de equipamentos de transporte.

Tabela 2 – Propriedades e aplicações das categorias de equipamentos de transporte

Equipamentos de manuseio de materiais	Características	Aplicações
Carros industriais manuais	Baixo custo e baixa taxa de entregas/hora	Deslocamento de cargas leves em uma fábrica
Carros industriais motorizados	Custo médio	Deslocamento de cargas de paletes e contêineres paletizados em uma fábrica ou um armazém
Sistemas de veículos guiados automaticamente	Alto custo, veículos de propulsão a bateria, roteamento flexível, esteiras não obstruídas	Deslocamento de cargas de paletes em fábricas e armazéns. Deslocamento de trabalhos em andamento ao longo de rotas variáveis em produção média e baixa
Monovia e veículos guiados	Alto custo, roteamento flexível, tipos: sobre pisos e aéreos	Deslocamento de montagem simples, produtos ou cargas de paletes ao longo de rotas variáveis em fábricas ou armazéns. Deslocamento de grandes quantidades de itens por meio de rotas fixas

Transportes motorizados	Grande variedade de equipamento. De piso, sobre o piso e aéreo. Potência mecânica para mover cargas colocadas em esteira de transportador	Deslocamento de produtos por linha de montagem manual. Seleção de itens em um centro de distribuição
Guindastes e guinchos	Capacidade de elevação de mais de cem toneladas	Deslocamento de itens grandes e pesados em fábricas, engenhos, armazéns etc..

Fonte: Groover (2011, p. 230).

Cada um desses componentes é adotado conforme a realidade visualizada na indústria e com a capacidade financeira de aquisição desses elementos no projeto do processo produtivo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o ato de manusear materiais em um processo industrial pode ser definido pela ação de deslocamento, armazenagem, proteção e controle de todos os elementos que fazem parte de um processo por meio da manufatura e distribuição.

A logística relaciona desde a aquisição até o deslocamento, armazenamento e distribuição dos materiais e produtos que fazem parte de um processo e também todas as estratégias de planejamento e controle de todas as operações do processo. Classificam-se as operações de logística em: logística externa, a qual envolve o transporte e atividades que se desenvolvem fora da instalação de processamento. No manuseio de materiais, relaciona-se com operações que ocorrem entre localizações geográficas diferentes, fora do ambiente da fábrica, e logística interna. Aqui, tem-se o manuseio de materiais propriamente dito, o qual consiste nas atividades de movimentação de materiais dentro da instalação em que ocorre o processamento.

Armazenamento de Materiais na Produção

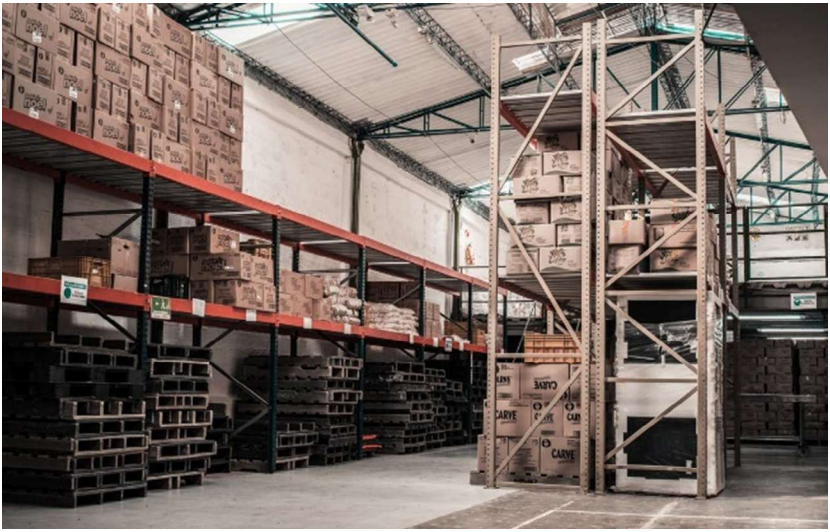
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a sistemática de armazenamento dos materiais em um sistema produtivo, abordando estratégias, métodos e instrumentos, bem como seu processo automatizado. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Armazenamento

Os sistemas de armazenamento exibem a funcionalidade de estocar os materiais da produção por certo período de tempo em ambiente apropriado, viabilizando o acesso destes sempre que necessário e demandado em alguma fase do processo produtivo.

Figura 8 – Ambientes de armazenamento em fábrica



Fonte: Pexels

Uma infinidade de tipos de materiais pode ser correlacionada para aplicação de sistemas de armazenamento. Entre esses tipos, podem-se classificar categorias que se relacionam diretamente com o produto e categorias que se referem ao processo. Além disso, há também categorias que se relacionam aos mecanismos de suporte geral que são empregados nas diversas operações realizadas no chão de fábrica.

Cada uma dessas categorias demanda métodos e controles de armazenagem específicos, podendo variar de manuais a automatizados, de acordo com a necessidade e viabilidade de cada realidade.

Mesmo parecendo um sistema simples e até menos importante, em comparação com o restante do processo produtivo os sistemas de armazenamento demandam atenção. Isso porque muitas vezes são tratados de maneira ineficiente no que tange aos recursos humanos envolvidos nesse processo, ao espaço de alocação dos materiais no chão da fábrica e no gerenciamento e controle dos materiais.

Técnicas automatizadas existem e servem para atuar na melhoria da eficiência das funções de armazenagem. Antes de tudo, podem-se relacionar os tipos típicos de materiais que são armazenados em uma instalação industrial podem ser relacionados conforme a tabela a seguir.

Tabela 3 – Tipos típicos de materiais que são armazenados

Tipo	Descrição
Materiais brutos	Estoque de material bruto a ser processado, como barras, chapas de metal, polímeros granulados etc.
Peças terceirizadas	Peças de fornecedores que serão processadas ou montadas
Materiais em processo	Peças incompletas entre operações de processamento ou de montagem
Produto final	Produto finalizado aguardando envio.
Retrabalho e descarte	Peças que não atendem às especificações e são descartadas ou servem para retrabalho
Refugo	Resíduos excedentes do processamento que devem ser eliminados

Ferramentas	Ferramentas usadas na produção ou montagem, como serras, moldes, tintas, soldas, capacetes, luvas etc.
Peças de reposição	Peças usadas na manutenção e reparo de equipamentos
Materiais de escritório	Papéis, formulários, instrumentos de escrita etc.
Registros de fábrica	Registros de produtos, equipamentos e pessoal

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Groover (2011).

IMPORTANTE:

Um fator que deve ser observado é a performance do sistema de armazenamento. A função desse sistema deve ser eficiente, de maneira tal que justifique todo o investimento nele aplicado e o seu custo. A avaliação dessa performance relaciona: a capacidade de armazenamento do sistema; a densidade de armazenamento; a acessibilidade; e a taxa de transferência dos materiais.

Tem-se ainda a inclusão de medidas-padrão que são utilizadas em sistemas mecanizados e automatizados: a utilização e a confiabilidade.

No que diz respeito à capacidade de armazenagem de um sistema, esta pode ser mensurada com base no espaço total volumétrico disponível ou com base no número total de compartimentos disponíveis para alocação de itens.

IMPORTANTE:

A capacidade física geral precisa ser maior que o valor máximo esperado das cargas que irão para armazenamento, de modo que espaços livres sejam oferecidos aos materiais que entram no sistema e para o caso de ocorrerem imprevistos que demandem espaço de armazenamento de urgência.

A densidade de armazenamento, por sua vez, consiste no volume de espaço disponível para o armazenamento real em relação ao espaço total

das instalações. Muitas vezes, analisa-se todo o espaço disponível, mas não se consideram espaços de locomoção, como corredores e espaços aéreos, que somam um grande volume. A ideia é que a densidade de armazenamento seja alta, mas isso pode comprometer questões de acessibilidade relacionadas ao acesso que se tem aos itens armazenados. Deve-se ponderar, portanto, esses dois fatores.

A taxa de transferência é dada pela taxa horária em que um sistema de armazenamento recebe e armazena os itens e/ou coleta e entrega itens para uma estação de saída. A ideia é que o sistema opere com altas taxas de transferência, porém, esse valor é limitado pelo tempo necessário para a realização de uma transação de armazenagem ou de recuperação.

A transação de armazenagem consiste em: coleta de elementos na estação de entrada, de movimentação até o ponto de armazenamento, de deposição da carga no espaço e de retorno da carga à estação de entrada.

A transação de recuperação consiste em: movimentação até o local de armazenamento, coleta de itens armazenados, movimentação até a estação de saída e descarga na estação de saída.

Cada uma dessas etapas demanda certo tempo, e a soma de todos esses tempos é o tempo total de transação, por meio da qual se determina a taxa de transferência.

IMPORTANTE:

A taxa de transferência pode aumentar por meio da combinação entre transações de armazenagem e recuperação, mas isso irá depender da realidade do processo.

A utilização e a disponibilidade são aplicáveis aos sistemas automatizados. A primeira é a proporção de tempo para um sistema ser usado de fato em operações de armazenagem e recuperação, comparada ao tempo disponível. É um valor que pode variar ao longo do dia, mas o ideal é que a utilização seja de 80% a 90%, pois um valor baixo informa que o sistema foi superdimensionado.

Já a disponibilidade, por sua vez, mensura a confiabilidade do sistema. É uma proporção do tempo em que o sistema está pronto para operar em relação às horas de um turno normal. Falhas e funcionamento abaixo do esperado interferem na disponibilidade do equipamento. Pode-se aumentar a confiabilidade incorporando procedimentos de manutenção preventiva e disponibilizando rapidamente peças para reparo.

IMPORTANTE:

A organização de cargas e itens em sistemas de armazenamento pode ser projetada estrategicamente de forma a afetar positivamente as medidas de desempenho vistas anteriormente. Duas táticas básicas são: armazenamento aleatório e armazenamento dedicado.

Sabendo-se que cada um dos itens armazenados em um armazém é chamado de unidade de manutenção de estoque (UME) e a contagem da quantidade de UME é mantida em um registro de estoque, no armazenamento aleatório, os itens são dispostos de modo aleatório em qualquer posição no sistema, no ponto mais próximo visualizado na chegada do item no armazém. A recuperação segue a regra de que o primeiro item a entrar é o que será recuperado primeiro, e assim por diante.

No armazenamento dedicado, as UMEs são dispostas em locais especificados. Dessa forma, todos os itens têm locais reservados, são especificados em uma sequência de números de peça por produtos e armazenados de acordo com o nível de atividade. Os mais ativos ficam em locais mais próximos às estações de entrada e saída, ou, ainda, os itens podem ser armazenados com base na atividade do espaço. O modo aleatório permite o uso de espaço menor, mas as taxas de transferência são alcançadas com mais êxito no modo dedicado, de acordo com o nível de atividade.

Métodos Convencionais de Armazenamento

Encontram-se diversas formas de armazenamento de materiais para a indústria. A escolha da técnica e do equipamento mais apropriados

é dependente do tipo de material com o qual se está trabalhando, do tipo de regra geral adotado pela organização da equipe e pela disponibilidade financeira para a implementação do projeto de sistema de armazenamento. Na tabela a seguir são resumidas as características, aplicações e os tipos de equipamento de armazenamento.

Tabela 4 – Características, aplicações e os tipos de equipamento de armazenamento

Equipamento de armazenamento	Vantagens e desvantagens	Aplicações comuns
Armazenamento a granel	É possível alta densidade; baixa acessibilidade; custo por metro quadrado mais baixo possível	Armazenamento de itens de baixa rotatividade, de estoque grande ou de grandes cargas unitizadas
Sistema de estantes	Baixo custo; boa densidade de armazenamento; boa acessibilidade	Cargas paletizadas em armazéns
Prateleiras e caixa	Alguns itens do estoque não são claramente visíveis	Armazenamento de itens individuais em prateleiras; armazenamento de mercadorias em caixas
Gavetas	Conteúdo da gaveta é facilmente visível; boa acessibilidade; custo relativamente alto	Pequenas ferramentas; pequenos itens em estoque; peças de reparo
Sistema automatizado	Altas taxas de transferência; facilidade de uso de sistema computadorizado de controle de estoque; equipamento com o custo mais alto; facilidade de interface com o sistema automático de manuseio de materiais	Armazenamento de materiais em processo; centro de armazenamento e distribuição de produtos finais; recebimento de pedidos; conjuntos de peças para montagem eletrônica

Fonte: Groover (2011, p. 261).

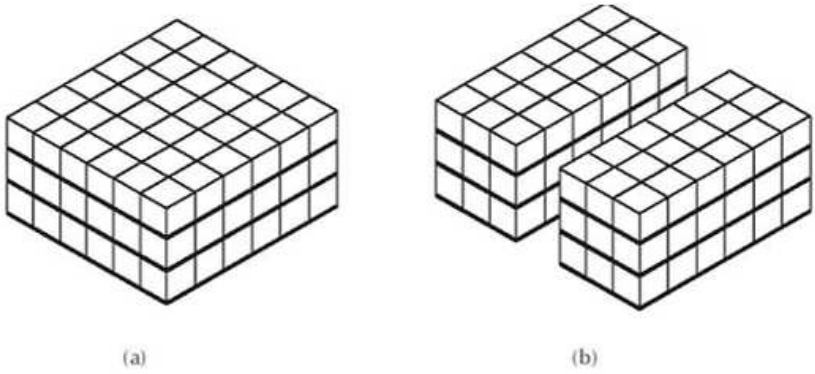
Como observado na tabela anterior, os tipos de armazenamento encontrados são: armazenamento a granel, em estantes, em prateleiras e caixas, em gavetas e por sistemas automatizados.

O armazenamento a granel, ou bulk storage, é o sistema em que o estoque é disposto em área aberta, em cargas unitizadas, paletes ou similares, empilhados para aumento da densidade.

O valor máximo de densidade é atingido à medida que as cargas são organizadas próximas entre si em todas as direções. Porém, esse arranjo reduz muito a acessibilidade dos itens, o que pode ser alterado organizando-os em filas ou blocos, formando corredores.

Assim sendo, é preciso ser ter habilidade para organização dos itens para atingimento da densidade e da acessibilidade mais adequadas.

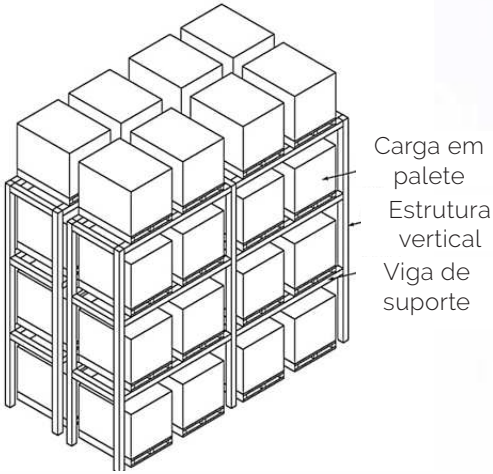
Figura 9 – Armazenamento a granel. (a) alta densidade e baixa acessibilidade; (b) baixa densidade e alta acessibilidade



Fonte: Groover (2011, p. 262).

O sistema de estantes, por sua vez, caracteriza-se pela capacidade de empilhamento de cargas unitizadas de forma vertical com uso de suporte externo. O sistema mais usado é o de estante de porta-paletes, que consiste em uma estrutura metálica horizontal com vigas e suportes de carga. Mas existem outros sistemas, como: estantes de cantilever, estantes portáteis, estantes de palete e estantes dinâmicas.

Figura 10 – O sistema de estante de porta-paletes

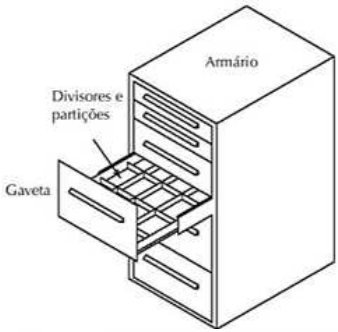


Fonte: Groover (2011, p. 263).

O armazenamento em prateleira e caixas é um dos mais comuns; consiste em uma plataforma horizontal com apoio na parede ou em estrutura rígida, em que os materiais são dispostos. Muitas vezes, esse tipo de armazenamento demanda uso de caixas para envolver itens soltos.

O armazenamento em gavetas facilita a busca de itens, pois possibilita a visualização de todos os itens de certo grupo de forma facilitada. Para esse caso, são usados armários modulares com profundidades diversas para distintos tamanhos de itens para armazenar ferramentas e itens de manutenção.

Figura 11 – O sistema de gavetas



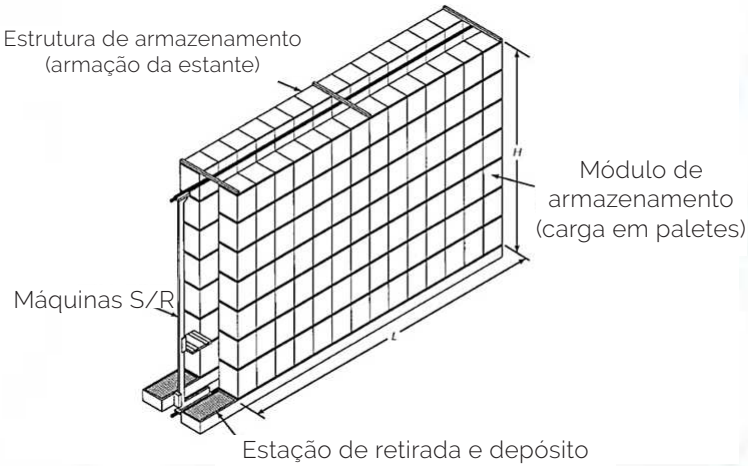
Fonte: Groover (2011, p. 263).

No que se refere aos sistemas automatizados empregados em sistemas de armazenamento, estes são caracterizados por não demandarem trabalho humano para recuperação e armazenamento dos itens de estoque. O sistema automático é criado justamente para eliminar a intervenção humana no sistema de armazenamento.

Um sistema de armazenamento caracteriza-se por ser estático. O nível de automação pode variar, mas, em ambientes altamente automatizados, o trabalho humano só é necessário nas transações de armazenamento e recuperação para informar dados ao sistema computacional.

É possível dividir os sistemas automáticos de armazenamento em: sistemas de armazenamento e recuperação (A/R) e sistemas em carrossel. O primeiro sistema automático de armazenamento, o sistema de armazenamento e recuperação, caracteriza-se pela execução de operações de armazenagem e recuperação com velocidade e precisão definidas na automação. Os parâmetros são projetados na medida mais esperada em projeto. O equipamento consiste em uma estante de armazenamento e um sistema de movimentos lineares (movimento em x-y-z) para armazenamento e recuperação.

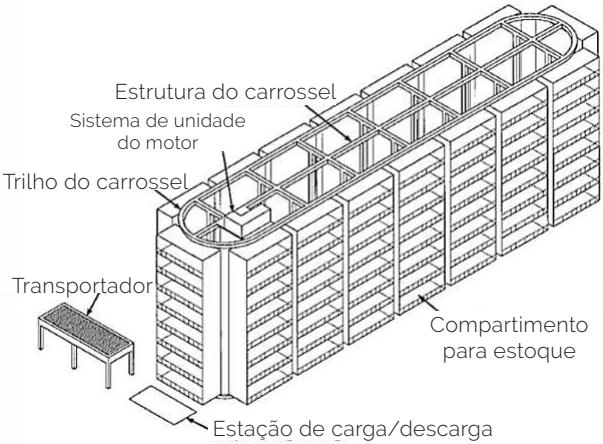
Figura 12 – O sistema A/R



Fonte: Groover (2011, p. 265).

O sistema em carrossel é formado por uma série de caixas que giram em torno de um sistema longo e oval de trilhos. Um transportador de corrente aéreo posiciona as caixas em uma estação de carga e descarga no fim do curso.

Figura 13 – O sistema carrossel



Fonte: Groover (2011, p. 266).

Alguns motivos pelos quais se adotam sistemas de armazenamento automatizados são elencados a seguir:

- Aumento da capacidade de armazenamento.
- Aumento da densidade de armazenamento.
- Recuperação de espaço na instalação.
- Melhoria da segurança e redução de roubos.
- Melhoria da segurança na função de armazenamento.
- Redução do custo de trabalho e/ou aumento da produtividade de trabalho.
- Melhoria do controle de estoque.
- Melhoria da rotatividade de estoque.
- Melhoria da prestação de serviço para consumidor.
- Melhoria da taxa de transferência.

A adequação do tipo de sistema de armazenamento deve ser analisada e atribuída de acordo com a realidade de cada organização. Cada tipo de sistema tem um custo relativo associado, seja intelectual, seja financeiro. Para tanto, cada realidade deve ser analisada de forma específica e a solução deve potencializar a produção de um empreendimento.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os sistemas de armazenamento têm a funcionalidade de estocar os materiais da produção por certo período de tempo em ambiente apropriado, viabilizando o acesso a estes sempre que necessário e demandado em alguma fase do processo produtivo. Um fator que deve ser observado é a performance do sistema de armazenamento. A função desse sistema deve ser eficiente, de maneira tal que justifique todo o investimento nele aplicado e o seu custo. A avaliação dessa performance relaciona: a capacidade de armazenamento do sistema; a densidade de armazenamento; a acessibilidade; e a taxa de transferência dos materiais. Tem-se, ainda, a inclusão de medidas-padrão que são utilizadas em sistemas mecanizados e automatizados: a utilização e a confiabilidade. Encontram-se diversas formas de armazenamento de materiais para a indústria. A escolha da técnica e do equipamento mais apropriados é dependente do tipo de material com o qual se está trabalhando, do tipo de regra geral adotado pela organização da equipe e pela disponibilidade financeira para implementação do projeto de sistema de armazenamento.

Identificação de Materiais na Produção

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender processos de identificação e aquisição automática de dados. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Identificação Automática

O processo de identificação e captura de dados automaticamente se relaciona com tecnologias que permitem a inserção direta de informações em um sistema computacional controlado por microprocessador sem uso de dispositivos como teclado, ou seja, são tecnologias que, não envolve a atividade humana na aquisição dos dados e no processo de incorporação destas no sistema.

Os sistemas de identificação são amplamente usados em sistemas de manuseio de materiais e outras aplicações no segmento da manufatura. No que concerne ao manuseio de materiais, a tecnologia de identificação é utilizada para enviar e receber, armazenar, separar e catalogar pedidos, além de organizar as peças no processo de montagem.

Em sistemas de manufatura, a tecnologia de identificação é empregada no monitoramento da situação dos pedidos que estão em processamento, no desenvolvimento dos trabalhos, no uso de máquinas, na frequência dos colaboradores e em outros tipos de medidas relacionadas ao desempenho geral da produção.

Figura 14 – Representação de dados computacionais em fábrica

Fonte: Pexels

A tecnologia de identificação de automática e a captura de dados é importante também para processos de vendas, controle de estoque, armazenagem, distribuição, transporte, entre outros.

IMPORTANTE:

Um ponto a destacar é o fato de que o processo de aquisição de dados pode se desenvolver de forma manual, também. Nesse caso, o trabalho de um operador é necessário para o registro documental e posteriormente no sistema computacional por meio de um teclado de computador. Esse modelo, no entanto, exibe algumas desvantagens, a saber: possibilidade de ocorrência de erros na coleta e na inserção dos dados; o tempo é um elemento importante, tendo em vista que processos manuais normalmente levam mais tempo; e gasto com a mão de obra para tal função.

Cada uma dessas desvantagens é excluída à medida que sistemas automatizados são adotados, tendo como base que essa tecnologia coleta os dados em tempo real e já os insere no sistema.

Pode-se relacionar a tecnologia de identificação automática ao processo de manuseio de materiais após a coleta dos dados. Essa tecnologia é composta por três elementos centrais:

- Codificador de dados

Um código consiste em conjuntos de sinais ou símbolos que representam caracteres alfanuméricos. Uma vez codificados, os dados em forma de caracteres são convertidos em códigos em linguagem de máquina. Cada item recebe um código em forma de rótulo ou etiqueta.

- Leitor de dados

O leitor de dados é um dispositivo que escaneia as informações codificadas e as converte em formato analógico de sinal.

- Decodificados de dados

O decodificador é um dispositivo que converte o sinal analógico, geralmente um sinal elétrico, em dados digitais e retorna os caracteres alfanuméricos originais, executando uma espécie de tradução do código para a linguagem entendível pelo homem.

Existem diversos tipos de tecnologias que realizam e implementam o processo de identificação automática de dados como descrito anteriormente.

Exemplo: Como exemplos de sistemas de codificação de dados em forma de rótulos para itens comerciais, podem-se citar os códigos de barras, que são amplamente adotados, e os QR Codes, em ascensão atualmente.

Figura 15 – Representação de QR code em item

Fonte: Pexels

Em geral, pode-se dividir essa tecnologia em seis categorias:

- Identificação ótica: na qual são utilizados símbolos gráficos com elevado grau de contraste, os quais podem ser lidos por meio de leitores óticos, como barras lineares uni e bidimensionais, reconhecimento ótico de caracteres e visão de máquina.
- Identificação eletromagnética: consiste em tecnologias de radiofrequência RFID (radio frequency identification), que faz uso de etiquetas eletrônicas que contêm mais dados que um código em barras, por exemplo.

Figura 16 – Identificador por radiofrequência

Fonte: Pixabay

- Identificação magnética: em que as informações são codificadas magneticamente em forma de tarja magnética (ex.: cartões de crédito) ou reconhecimento de caracteres em tinta magnética (ex.: processamento de cheques).

Figura 17 – Tarja preta em cartão de crédito

Fonte: Pixabay

- Identificação por cartão inteligente: são usados cartões plásticos, com a forma de um cartão de crédito, que possuem microchips embutidos, os quais armazenam diversas informações.
- Identificação por técnicas de toque: que envolvem telas de toque e botões de memória.
- Identificação biométrica: em que seres humanos podem ser identificados por meio de impressão digital, comandos de voz e leitura de retina.

Figura 18 – Leitura de impressão digital

Fonte: Pixabay

Em aplicações em sistemas de produção e distribuição, as tecnologias de identificação mais comuns ocorrem por meio do uso de códigos de barras – e atualmente do uso de QR Codes, e do uso de dispositivos de radiofrequência. Essas tecnologias são usadas para recebimento, envio, coleta de pedidos, armazenamento, processamento de manufatura, estoque de trabalho, montagem e separação de materiais.

A adoção da captura automática de dados exibe as seguintes vantagens:

- Precisão de dados.
- Aumento da velocidade de aquisição de dados e redução de tempo de coleta.
- Redução de mão de obra humana.

Códigos de Barras

Os códigos de barras são uma das tecnologias mais comuns e podem ser de dois tipos principais: os lineares e os bidimensionais. Serão abordados, a seguir, os lineares.

Os códigos de barras lineares são compostos por dados codificados e lidos por meio de um processo de varredura linear. Existem dois tipos de simbologia de códigos de barras: o primeiro é o modulado por largura, o qual é formado por barras e espaços variáveis entre as barras; o segundo é modulado por altura, o qual é formado por barras com espaços uniformes e alturas de barras variáveis. Esse segundo modelo é utilizado normalmente em sistemas de correios norte-americanos. Assim, o que nos interessa de maneira central são os códigos de barras modulados por largura.

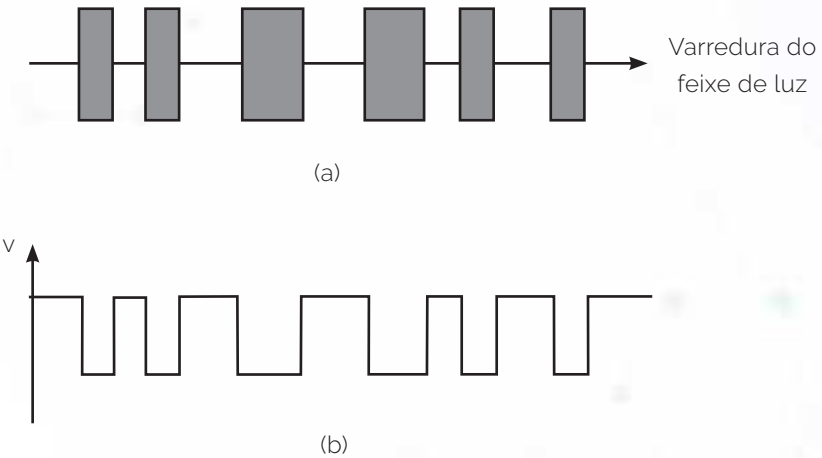
Figura 19 – Códigos de barras. (a) modulado por largura (b) modulado por altura

Fonte: Groover (2011, p. 284).

Nos códigos de barras modulados por largura, o símbolo consiste em uma sequência de barras coloridas (pretas e espaços brancos com alto contraste), largas e estreitas, espaçadas de forma variável. Essa representação segue um padrão em que barras e espaços são codificados de modo a representar caracteres numéricos e alfanuméricos.

Os leitores de códigos de barras fazem a varredura das barras e interpretam o código por meio da decodificação da sequência de barras. Para tanto, é emitido um feixe de luz sobre os códigos de barras para fazer a varredura e, por meio dos reflexos de luz, distinguem-se os espaços das barras. Tais reflexos são capturados por um fotodetector, que sem a presença de um sinal elétrico, converte os espaços em sinais elétricos e as barras em ausência de sinal elétrico. A largura dos espaços é identificada pela duração dos sinais correspondentes. Um dispositivo decodificador verifica a ordem dos pulsos, valida e interpreta os dados.

Figura 20 – Conversão de códigos de barras em pulsos elétricos



Fonte: Groover (2011, p. 285).

IMPORTANTE:

O sistema de numeração utilizado pela sociedade é o sistema decimal. Ele é composto pelos caracteres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O sistema binário, formado por 0 e 1, é usado nos sistemas de códigos de barras, em que 0 significa branco e 1 significa barra preta.

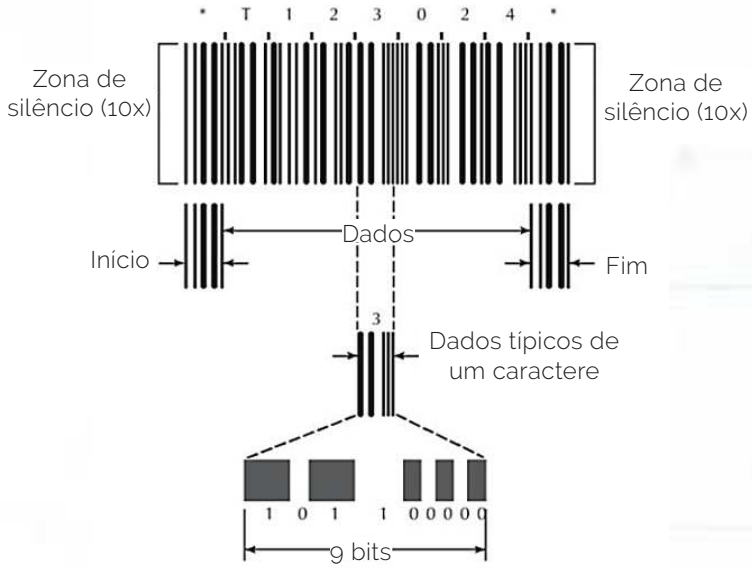
O código 39 é o padrão de código de barras adotado por indústrias automotivas de manufatura. Ele apresenta um conjunto completo de caracteres alfanuméricos e mais alguns outros símbolos, totalizando 44 caracteres.

O Código 39 ou AIM USD-2 (Automatic Identification Manufacterers Uniform Symbol Description-2) faz uso de elementos largos e estritos, barras e espaços, para representação de caracteres. O valor binário 1 é equivalente aos elementos largos e 0, aos elementos estreitos. As barras e os espaços largos têm largura de duas a três vezes maior que a de barras e espaços estreitos. Para qualquer que seja a razão de largura, estas têm de ser uniformes para que o leitor seja capaz de identificar o padrão corretamente.

O código é chamado de 39 por usar nove elementos (barras e espaços) em cada caractere, e três são largos.

Cada código inicia-se e finaliza-se em uma barra larga ou estreita. Além de caracteres em conjunto, o código precisa conter uma zona de silêncio, em que não haja impressão que confunda o decodificador.

Figura 21 – Formação do Código 39



Fonte: Groover (2011, p. 287).

A leitura do código de barras pode ser feita com ou sem contato. Nos leitores com contato, o feixe de luz é operado manualmente por um colaborador e o feixe é movido rapidamente ao longo do código de barras, com o dispositivo tocando o código. Os dados lidos são transferidos ao sistema computacional.

Na leitura sem contato, o leitor foca um feixe luminoso no código e um fotodetector lê o sinal refletido, ficando o código a certa distância do dispositivo.

Identificação por Radiofrequência

Os códigos de barras têm grandes concorrentes: os identificadores RFID. Na tecnologia RFID, etiquetas de identificação com a codificação eletrônica dos dados de um item são geradas. Essa etiqueta consiste em um circuito integrado (chip) e uma micro antena. Ela estabelece a comunicação dos dados por radiofrequência com o leitor à medida que o produto é movido pelo leitor, o qual decodifica e confirma o sinal de radiofrequência antes de transmitir dados para o sistema computacional.

Os sistemas de comunicação de radiofrequência se caracterizam por possibilitarem comunicação em duas direções. A etiqueta consiste em um transponder, dispositivo que emite sinal próprio e recebe de fonte externa. A sua ativação ocorre por meio de campo magnético de radiofrequência de baixo nível transmitido pelo leitor.

As etiquetas de radiofrequência podem ser ativas ou passivas. As ativas possuem bateria de energia, já as passivas não têm fonte interna de energia vinda do sinal de ondas de rádio geradas perto do leitor. As passivas são, pois, mais baratas, mas têm curto alcance de comunicação. As ativas têm maior memória e alcance.

Figura 22 – Produtos com etiquetas RFID

Fonte: Wikimedia Commons.

O RFID é usado industrialmente para o gerenciamento de estoque, de abastecimento, em sistemas de rastreamento, no controle de depósito, na identificação de localizações e no andamento das operações.

Essa tecnologia exibe as seguintes vantagens: identificação independente do contato físico ou observação direta do leitor na etiqueta; armazenamento de muitos dados na etiqueta; modificação e reutilização de dados das etiquetas. A principal desvantagem é que os rótulos e hardwares requerem altos investimentos.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o processo de identificação e captura de dados automaticamente se relaciona com tecnologias que permitem a inserção direta de informações em um sistema computacional controlado. A tecnologia de identificação é empregada no monitoramento da situação dos pedidos que estão em processamento, no desenvolvimento dos trabalhos, no uso de máquinas, na frequência dos colaboradores e em outros tipos de medidas relacionadas ao desempenho geral da produção. Existem diversos tipos de tecnologias que realizam e implementam o processo de identificação automática de dados. Os tipos de identificadores podem ser óticos, magnéticos, eletromagnéticos, biométricos, de toque, de radiofrequência e por cartão inteligente. Códigos de barras são uma das tecnologias mais amplamente utilizadas.

Sistemas de Manufatura

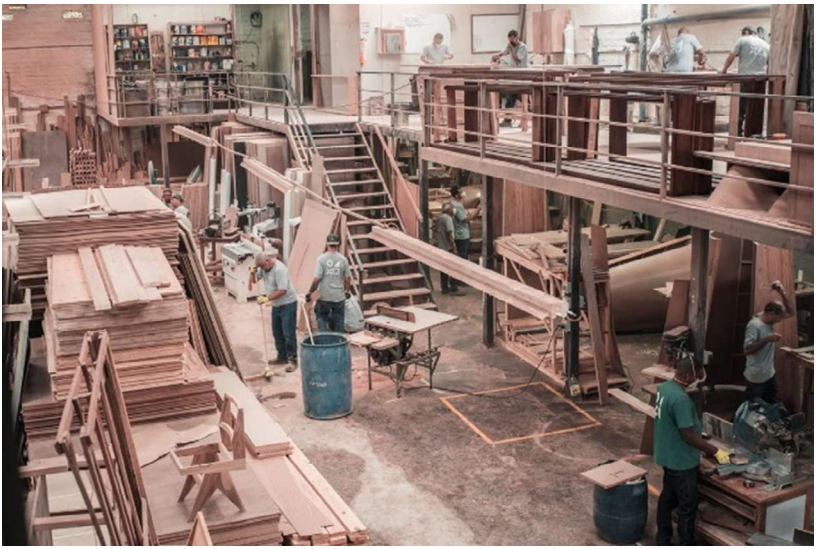
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como se desenvolve um sistema de manufatura industrial. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Sistema de Manufatura Industrial

Um sistema de manufatura é qualquer combinação de ações e processos usados ao longo da produção de quaisquer bens. Um sistema de manufatura pode ser definido como uma combinação de humanos, máquinas e equipamentos que estão ligados por um fluxo comum de material e informação.

Figura 23 – Representação de sistema de manufatura



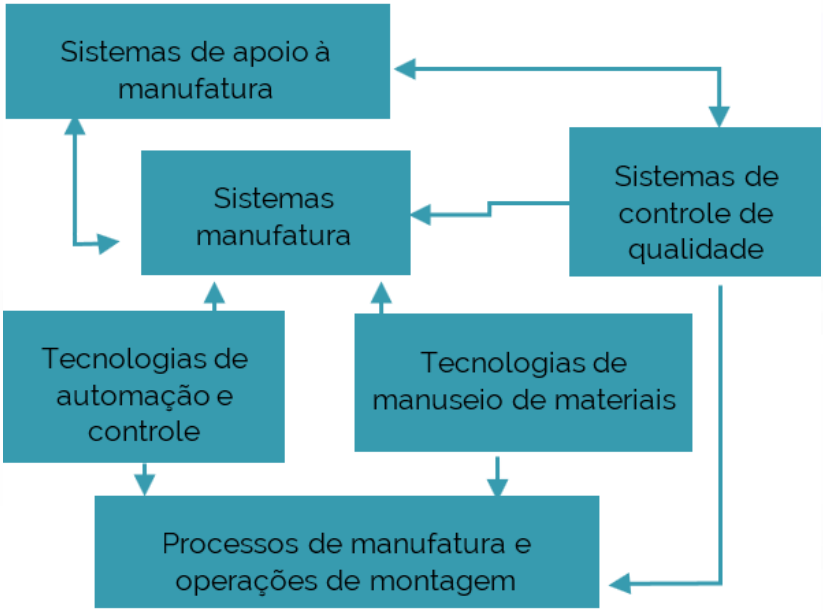
Fonte: Pexels

De acordo com Groove (2011), e um sistema de manufatura consiste em uma coleção de equipamentos e recursos humanos que atuam de

forma integrada e apresentam a função central de desenvolver operações de processamento e/ou montagem de matéria-prima, peças ou conjuntos de peças.

Observe na figura a seguir a posição do sistema de manufatura dentro do sistema geral de produção de uma organização industrial.

Figura 24 – Sistema de manufatura



Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Groover (2011, p. 297).

Como exemplos de sistema de manufatura, podemos citar: célula com uma estação em que o trabalhador cuida de uma máquina de produção semiautomática; agrupamento de máquina em que um trabalhador cuida de um grupo de máquina semiautomáticas; linha de montagem manual em que há uma série de estações de trabalho para montagem de peças; linha de transferência automatizada em que há uma série de estações para processamento; entre outros.

Componentes de um Sistema de Manufatura

Um sistema de manufatura é formado por diversos componentes, como: máquinas de produção, incluindo ferramentas e outros; sistemas de manuseio de materiais; sistemas computacionais para coordenação e controle; e trabalho humano.

Máquinas de Produção

Os sistemas mais modernos de manufatura possuem sistemas de processamento realizado por máquinas, que podem ser operadas manualmente, ser semiautomáticas ou totalmente automáticas.

As máquinas manuais são operadas por uma pessoa, que exerce controle sobre o processo em desenvolvimento.

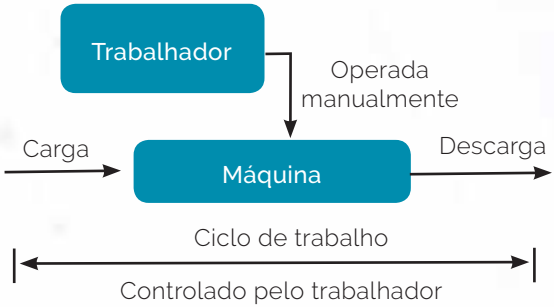
Exemplo: Exemplos de máquinas manuais são: furadeiras, fresadoras, torno etc.

Figura 25 – Máquina manual

Fonte: Pixabay

A pessoa que opera a máquina é responsável por alimentar, posicionar, carregar e descarregar peças para o processamento da operação. Na figura a seguir, é representado esse ciclo de operação característico.

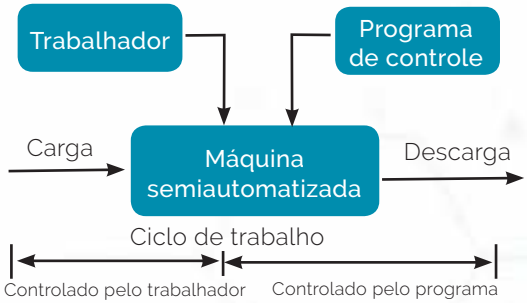
Figura 26 – Ciclo de trabalho em máquina manual



Fonte: Groover (2011, p. 298).

Em máquinas semiautomatizadas, o trabalho é realizado em parte por uma pessoa e em parte pela máquina. O trabalhador pode atuar no carregamento e descarregamento da máquina, por exemplo. Ele precisa fornecer assistência para a completa execução da atividade realizada.

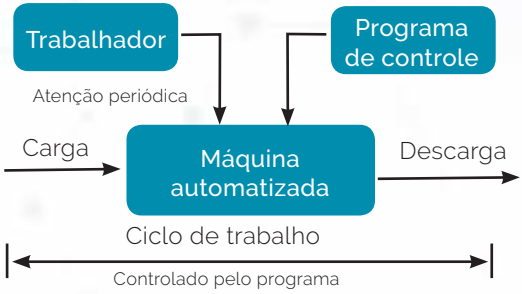
Figura 27 – Ciclo de trabalho em máquina semiautomática



Fonte: Groover (2011, p. 298).

Em máquinas totalmente automáticas, estas operam sem a intervenção humana no processo por um período maior de tempo.

Figura 28 – Ciclo de trabalho em máquina automática



Fonte: Groover (2011, p. 298).

Em sistemas de manufatura, são usadas estações de trabalho para identificar o local da indústria em que alguma tarefa se desenvolve com uso de máquina automatizada, ou pelo trabalhador e máquinas semiautomáticas e manuais. Diversas estações de trabalho compõem o sistema de manufatura, caracterizando-se como linha de produção.

Sistema de manuseio de material

Durante uma linha de produção, diversas atividades são realizadas, por meio das quais definem-se funções de manuseio de material que demandam ser executadas, a saber: carregamento de itens nas estações; posicionamento de itens nas estações; descarga de itens nas estações de trabalho; e transporte de itens entre estações, os quais também podem desempenhar papel de armazenamento temporário.

Cada uma dessas funções pode ser executada por meio de atividade humana ou por meio de sistemas mecanizados ou automatizados. O ideal é que essas operações se desenvolvam de forma a garantir que nenhuma das estações fique parada por falta de itens para o processamento, daí a necessidade de armazenagem temporária nos sistemas de transporte.

Sistemas de Controle Computadorizado

Os sistemas computadorizados são normalmente empregados no controle do equipamento automatizado e semiautomatizado presente na

manufatura. A computação possibilita a coordenada e o gerenciamento das operações de manufatura realizados pela máquina.

Figura 29 – Computação em indústria

Fonte: Pexels

Algumas funções centrais podem ser listadas para os sistemas computadorizados da manufatura, são elas:

- Comunicação de instruções para funcionários: em que, nas estações de trabalho, as pessoas recebem tarefas diferentes a serem realizadas nos itens recebidos.
- Descarregamento de programas para peças: em que o sistema envia instruções específicas para controle das máquinas.
- Controle do manuseio do material: em que são coordenadas as atividades de manuseio de itens na estação.
- Programação da produção: em que se indica a programação da produção para a estação de trabalho.
- Relato de falhas: em que se identificam problemas de funcionamento em equipamentos e são programadas manutenções e outras ações preventivas e corretivas.

- Monitoramento de segurança: em que se garante a operação eficiente e segura do equipamento, protegendo trabalhadores e equipamento da estação.
- Controle de qualidade: em que são identificados e rejeitados itens fora das especificações desejadas.
- Gerenciamento de operações: em que se administra a manufatura, por meio de supervisão e produção de relatórios de andamento da produção.

Classificação dos Sistemas de Manufatura

Existem fatores que podem ser usados para diferenciar os tipos de sistemas de manufatura existentes, entre eles:

- Tipos de operações que são executadas (tipos de operações de processamento e montagem que são realizadas).
- Quantidade de estações de trabalho.
- Arranjo configuracional do sistema.
- Nível de automação e apoio humano.
- Diversidade de produtos.

Quanto aos tipos de operações realizadas, os sistemas de manufatura podem ter operações de processamento individual de itens e a montagem de produtos por meio da combinação de peças individuais. Nesse caso, relacionam-se: o tipo de material que está em processamento (metálico, polimérico, compósito, cerâmico etc.), que afeta também o tipo de equipamento adotado; o tamanho e o peso das peças de trabalho, que afetam no tipo de equipamento, na força requerida desse equipamento e na segurança geral que pode ser comprometida para a estação de acordo com o tamanho e peso da peça; a complexidade do produto, ou seja, a quantidade de operações demanda para o produto e a geometria da peça.

Em relação ao número de estações de trabalho, o sistema de manufatura é afetado em termos de desempenho pela capacidade de carga de trabalho, velocidade de trabalho e estabilidade de cada estação.

IMPORTANTE:

Quanto mais estações de trabalho, maior a capacidade de trabalho do sistema de manufatura. Isso significa também que o trabalho é mais complexo, pois uma única estação não consegue realizar todo o processamento sozinha. À medida que a quantidade de estações cresce, mais complexas se tornam a logística e a coordenação de todo o sistema.

O arranjo do sistema, ou layout, relaciona-se à quantidade de estações de trabalho e a como estas são organizadas e são importantes para o manuseio dos materiais. Os layouts podem ser organizados para roteamento fixo, de modo linear, ou para roteamento variável, assumindo diferentes arranjos.

No que diz respeito ao nível de automação, estes se relacionam ao fato de as estações serem de processamento manual, automatizado ou semiautomatizado. Essa propriedade se relaciona à necessidade visualizada na estação da permanência de uma pessoa como parte do desenvolvedor das operações da estação.

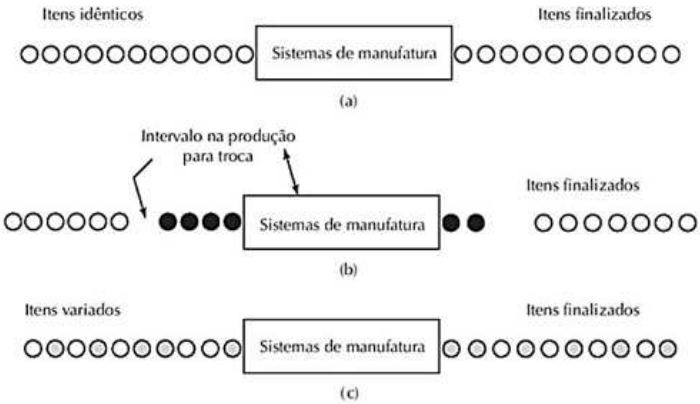
No que concerne à variedade de peças ou produtos, algumas variações que um sistema de manufatura é capaz de lidar podem ser identificadas, são elas:

- Variações de tipos e cor de peças.
- Variações de componentes eletrônicos.
- Variações de tamanhos.
- Variações de geometrias.
- Variações de peças para um produto montado etc.

Um primeiro tipo de capacidade de sistema de manufatura se refere à variedade de peça, que pode ser dada em três casos:

- Modelos únicos: em que todas as peças são iguais e não há nenhuma variação de parâmetros. O sistema é especializado e direcionado à sua produção em máxima eficiência.
- Modelos em lote: em que peças diferentes são produzidas pelo sistema em um modelo de lotes, havendo troca na configuração do sistema para adequação ao tipo de modelo de peça referente ao lote. Há perda de certo tempo para troca entre lotes.
- Modelos mistos: em que diferentes peças podem ser fabricadas, mas com diferenças que não são significativas. O sistema é capaz de manufaturar as diferenças sem precisar de trocas demoradas em sua configuração, ou seja, tipos distintos podem ser produzidos continuamente e não em lotes. As trocas necessárias podem ser feitas rapidamente.

Figura 30 – Modelo único, em lote e misto



Fonte: Groover (2011, p. 306).

Outro tipo de capacidade de sistema de manufatura diz respeito à flexibilidade nos sistemas de manufatura de modelo misto, a qual possibilita que um sistema de manufatura tenha capacidade de níveis de variação no tipo de peça sem a necessidade de paradas no processamento para trocas de ferramentas e programações dos sistemas.

A flexibilidade é, pois, uma característica muito desejada na manufatura. Para ser considerado flexível, porém, um sistema deve ser capaz de:

- Identificar diferentes itens para realização da operação correta. Em sistemas manuais e semiautomáticos, essa tarefa é do operador, mas, em sistemas automatizados, a máquina deve ser capaz de realizar essa distinção.
- Ter instrução para troca rápida de operações. Em sistemas manuais, essa tarefa é do operador, que deve ter habilidade nas operações e realizar cada uma delas. Em sistemas automatizados e semiautomáticos, a máquina deve ser capaz de realizar as operações prontamente.
- Mudar rapidamente a configuração física de acordo com tipo de modelo de peça demandado no processamento.

Outro tipo de capacidade consiste na capacidade de reconfiguração dos sistemas de manufatura. Essa é uma demanda bastante atual. Os ciclos de vidas de determinados produtos têm se reduzido cada vez mais devido às necessidades de renovação demandadas pelo mercado, pois as pessoas sempre querem modelos mais modernos e inovadores. Para acompanhar essa demanda, os sistemas de manufatura precisam ter a capacidade de serem reconfiguráveis de maneira que os componentes do processamento sejam adaptados à realidade dos novos modelos de produtos.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que um sistema de manufatura é qualquer combinação de ações e processos usados ao longo da produção de quaisquer bens. Um sistema de manufatura é formado por diversos componentes, como: máquinas de produção, incluindo ferramentas e outros; sistemas de manuseio de materiais; sistemas computacionais para coordenação e controle; e trabalho humano. Em sistemas de manufatura, são usadas estações de trabalho para identificar o local da indústria em que alguma tarefa se desenvolve com uso de máquina automatizada, ou pelo trabalhador e máquinas semiautomáticas e manuais. Diversas estações de trabalho compõem o sistema de manufatura, caracterizando-se como linha de produção. Em relação aos tipos de operações realizadas, os sistemas de manufatura podem ter operações de processamento individual de itens e a montagem de produtos por meio da combinação de peças individuais.

REFERÊNCIAS

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura.** São Paulo: Pearson, 2011.

RIBEIRO, M. A. **Automação industrial.** Salvador: [s.n.], 1999.

ROGGIA, L.; FUENTES, R. C**. Automação industrial.** Santa Maria: E-tec Brasil, 2016.

ROSARIO, J. M. **Automação industrial.** São Paulo: Editora Baraúna, 2009.